

Полное руководство по задаче «Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов инженеров»

Постановщик кейса: ПАО «ВымпелКом» (билайн бизнес) | **Дедлайн сдачи решений:** 29 сентября 2026, 23:59 (МСК)

1. Цель кейса и концепция продукта (Что именно нужно сделать)

Главная идея кейса: Разработать завершённый веб-сервис («помощник диспетчера»), который в автоматическом режиме решает задачу маршрутизации выездных инженеров (**VRP-TW-S**: Vehicle Routing Problem with Time Windows & Skills), наглядно отображает маршруты на интерактивной карте, умеет перестраивать расписание при инцидентах и **объясняет логику своих решений простыми словами**.

Фокус организаторов: Не нужно создавать сложную промышленную enterprise-систему (не нужны микросервисы, Kafka, авторизация или мобильное приложение). Жюри оценивает **работоспособность алгоритма, соблюдение всех обязательных ограничений, наглядность веб-интерфейса и убедительность демонстрации сценария**.

2. Обязательный функционал решения (MVP vs Дополнительные фичи)

Уровень	Обязательные требования к решению
Обязательный MVP Строго обязательно	1. Загрузка данных: Импорт тестовых данных из CSV/JSON или выбор готового встроенного датасета региона.

Уровень	Обязательные требования к решению
	2. Автопланирование: Распределение заявок между инженерами и определение строгого порядка объезда адресов. 3. Интерактивная карта: Отображение точек заявок и построенных маршрутов инженеров (OpenStreetMap + Leaflet / Folium). 4. Сводка по плану: Кто, куда, во сколько едет, плановое время прибытия и статус выполнения. 5. Сценарий перепланирования: Динамический пересчёт расписания при возникновении <i>одного события на выбор</i>: ● Появление новой срочной заявки / аварии в течение дня; ● Отмена существующей заявки клиентом; ● Внезапная недоступность инженера (болезнь/поломка транспорта). 6. Объяснение решений (Explainable AI): Сервис должен понятным диспетчеру языком объяснить: почему заявка назначена выбранному инженеру, какие ограничения учтены и почему выбран этот маршрут. 7. Обработка неназначенных заявок: Если заявку невозможно выполнить, сервис явно отображает её статус «не назначена» с <i>конкретной причиной</i> (нет исполнителя с нужным навыком, нет подходящего транспорта, превышение смены, конфликт временного окна). 8. Обязательные метрики и сравнение с Baseline: Подсчёт количества уникальных инженеров и суммарного километража с обязательным сравнением против базового алгоритма.
Дополнительные возможности Бонусные баллы	• Ручная корректировка маршрута диспетчером (Drag-and-Drop переназначение). • Сравнение нескольких альтернативных вариантов распределения. • Прогнозирование опозданий и расчёт рисков срыва окон. • Поддержка всех трёх типов событий перепланирования в одном интерфейсе.

3. Анализ структуры датасетов (Синтетические vs Контрольные данные)

В материалах кейса предоставлены данные по трем независимым округам:

- **Восток:** Адрес склада/офиса: г. Москва, ул Юных Ленинцев, д 83с 4
- **Югоцентр:** Адрес склада/офиса: г. Москва проезд Симферопольский, д.7
- **Юго-восток:** Адрес склада/офиса: г. Москва, ул Бирюлёвская, д 1с1

КРИТИЧЕСКИЙ НЮАНС ОТ ПОСТАНОВЩИКА:

Во всех расчётах, обучении и демонстрациях используются ТОЛЬКО файлы синтетических данных!

Контрольные выборки отражают исторический факт одного реального дня в Москве и служат *исключительно ориентиром* для понимания структуры бригад и бизнес-процессов. Сравнивать свои метрики с контрольными файлами не нужно.

Поля датасетов и их назначение:

Поле в CSV	Описание и бизнес-логика	Примеры значений
Заявка	Уникальный номер (ID) заявки	74198, 50104
Тип заявки ВК	Агрегированная категория из внутренней системы Bееkeeper (ВК)	Подключение, Дозаказ, Локальная заявка, Глобальная проблема
Тип заявки HD	Конкретный вид работ из тикет-системы HelpDesk (HD)	Конвергенция абонента, Нет линка, Разрывы, Замена роутера, Авария
Начало / Окончание	Временное окно визита, согласованное с клиентом	17.08.2026 10:00 – 12:00 (стандартный слот — 2 часа; у аварий — весь день)
Район	Муниципальный район Москвы	Кузьминки, Таганский,

Поле в CSV	Описание и бизнес-логика	Примеры значений
	или город Московской области	Домодедово, Кашира, Ступино
Адрес	Фактический адрес клиента или узла связи (ТКД)	Город Москва, пр-кт.Волгоградский, д. 128 к 5
Подключение	Технология абонентского доступа	ФМС (мобильно-фиксированная конвергенция), FTTB (оптика)
Гигабитное подключение	Флаг повышенных требований к оборудованию и навыкам	Да / Нет
Адрес Офиса	Указан в последней строке CSV — стартовая точка инженеров района	Склады в районах Юных Ленинцев, Симферопольский, Бирюлёвская

4. Моделирование исполнителей, навыков и транспорта

- **Формула бригады: 1 бригада = 1 старший инженер.** Статус бригады равен одному специалисту.
- **Где взять специалистов:** В исходных CSV нет справочника инженеров. **Команда моделирует пул исполнителей самостоятельно.** В качестве бенчмарка численности эксперты рекомендуют ориентироваться на контрольные выборки: **10–12 инженеров на один район.**
- **Матрица компетенций (Skills):** Каждая заявка требует ровно один навык, а инженер обладает от 1 до 3 навыков:
 1. **Локальные работы:** ремонты, устранение обрывов, замена кабеля, роутеров и ТВ-приставок;
 2. **Работы на подключение и дозаказы:** новые абоненты (FTTB/FMC), дозаказ оборудования, гигабитные порты;
 3. **Аварийные работы:** устранение аварий на ТКД (узлах связи) и глобальных проблем.

Запрещено назначать заявку специалисту, если у него отсутствует требуемый

навык!

- **Транспортные средства:** Для каждого инженера задаётся один тип транспорта (Автомобиль, Пешеход, Велосипед, Общественный транспорт). Инженеры на авто успевают дальше, пешеходы работают плотнее внутри микрорайона.
- **Оборудование:** Инженер утром забирает на складе запас клиентских устройств (роутеры, ТВ-боксы, колонка Алиса). Алгоритм учитывает ограничение по вместимости и не назначает заявку без наличия нужного устройства у мастера.
- **Логистика:** Маршрут инженера начинается в офисе/складе района (или дома для Подмосковья). После завершения последней заявки **возвращаться на склад не требуется**.

5. Официальные нормативы затрат времени

Утверждённые экспертами нормативы из файла Нормативы.xlsx:

Категория заявки	Дорога до клиента/ТКД	Технические работы	Оформление документов	Базовый норматив (Итого)
Подключение клиентов Базовая	20 мин	60 мин	10 мин	90 минут (1.5 часа)
Авария на ТКД	20 мин	80 мин	0 мин	100 минут (1 ч 40 мин)
Локальная заявка / ремонт у клиента	20 мин	30 мин	0 мин	50 минут
Дозаказ оборудования	20 мин	10 мин	10 мин	40 минут

Правило расчёта времени перемещения: Норматив «20 минут на дорогу» используется диспетчером для первичной оценки. В реальном оптимизационном алгоритме эти 20 минут обязательно заменяются на фактически рассчитанное время перемещения по графу дорог / координатам между точками А и В.

6. Географические правила и ограничения

Строгая изоляция округов: Заявки и инженеры между тремя районами (Восток, Югоцентр, Юго-восток) **НЕ пересекаются**. Распределение выполняется для каждого района автономно.

- **Удалённое Подмосковье (Кашира, Ступино, Домодедово):** В файле Юго-востока присутствуют удалённые города. Инженеры для них моделируются с базированием непосредственно в этих городах («старт из дома»). Алгоритм не должен строить рейсы из Москвы в Каширу и обратно.

7. Иерархия приоритетов и динамическое перепланирование

Иерархия при дефиците ресурсов:

Авария на ТКД (Максимальный) → Новое подключение → Локальный ремонт / Доказ

- **Авария на ТКД:** Время начала аварии определяется фактическим моментом её фиксации. Она вытесняет несрочные задачи или сдвигает график.
- **Жизненный цикл статусов:** Отправлено → В пути → В работе → Завершено (или Отменена).
- **Фиксация закрытых работ:** Заявки со статусом «Завершено» уже выполнены и при перепланировании никогда не переназначаются.

8. Метрики эффективности и сравнение с Baseline

В решении используются две обязательные метрики:

1. **Количество задействованного персонала:** Число уникальных инженеров, которым назначена хотя бы одна заявка (стремимся к минимуму).
2. **Суммарный и индивидуальный пробег:** Километраж каждого мастера и суммарное расстояние по всему

плану.

Определение базового алгоритма (Baseline):

Базовый вариант задаётся строго по ТЗ: заявки берутся по порядку поступления из файла (FIFO) и назначаются первому по списку доступному инженеру, подходящему по ограничениям, без оптимизации маршрута. Ваше решение **обязано вывести сравнение**: например, «*Оптимизация сократила число задействованных инженеров на 25%, а суммарный пробег — на 38%*».

9. Регламент защиты и финальные требования

- ---

Дедлайн сдачи: **29 сентября 2026 года в 23:59 (МСК)**.
- **Обязательные слайды презентации:** Слайды с 7 по 11 строго обязательны и должны быть сохранены именно в том дизайне и структуре, которые представлены в шаблоне хакатона.
- **Регламент питча (для финалистов):** Строго **до 7 минут**. Демонстрация живого интерфейса или видеозаписи работы алгоритма.
- **Критерии оценки жюри:** Подход команды (25%), Техническая реализация (30%), Соответствие задаче (20%), Эффективность и удобство (15%), Презентация (10%).